

LES CORONAVIRUS

I. INTRODUCTION

Les infections virales respiratoires constituent un chapitre important de la pathologie infectieuse humaine:

- Fréquence de certaines atteintes: RHUME, GRIPPE
- Caractère épidémique de la plupart d'entre elles
- Gravité d'autres atteintes notamment sur certains terrains :

- *bronchiolite à VRS du nourrisson,

- *grippe des personnes âgées,

- *pneumonies virales de l'immunodéprimé.

- *Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, allant d'un rhume banal à une pneumonie sévère (SRAS et MERS).

- ARN monocaténaire
- Capside tubulaire à symétrie hélicoïdale
- Virus enveloppés
- Coronaviridae : **Coronavirus**

Groupe 1

- **HOMME** : Coronavirus
humain **HCoV-229E** (1966)
Coronavirus humain
HCoV-NL63 (2004)
- **PORC** : Virus de la gastro-
entérite porcine TGEV
Coronavirus porcin
respiratoire PRCV
V. diarrhée épidémique porcine PEDV
- **CHAT** : Coronavirus félin entérique FECV
V. de la péritonite infectieuse féline FIPV
- **CHIEN** : Coronavirus canin CCoV

Groupe 2

- **HOMME** : Coronavirus humain **HCoV-OC43**

(1967)

Coronavirus humain

CoV-HKU1

(2005)

- SOURIS : Virus de l'hépatite murine MHV
V. Sialodacryoadenitis SDAV
- PORC : V. Encéphalite hémagglutinante HEV
- BOEUF :

Coronavirus bovin

BCoV Groupe 3

- POULET : Bronchite infectieuse IBV
- DINDE : Turkey Coronavirus TCV

Groupe 4 (2)???

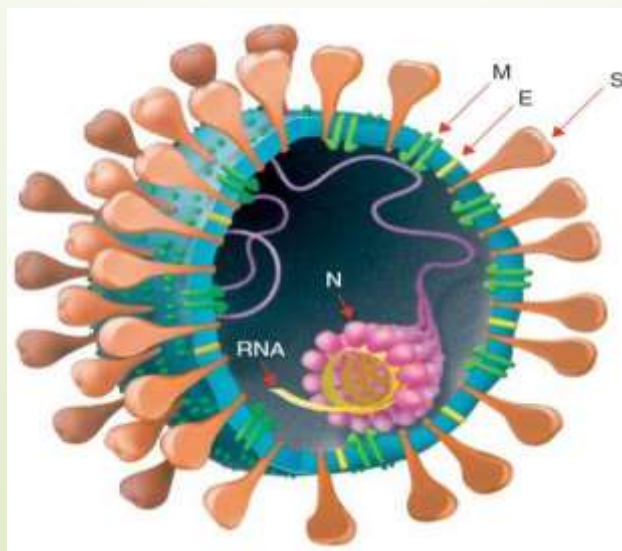
- Coronavirus associé au SRAS **SARS-CoV+++**
- Coronavirus associé au syndrome respiratoire du Moyen-Orient **MERS-CoV+++**

III- AGENT PATHOGÈNE

Les principales protéines structurales : S, M, E et N.

La glycoprotéine HE est présente uniquement chez certains Coronavirus (groupe 2). Les protéines non structurales sont en nombre variable selon les espèces.

Ce qui caractérise le plus les Coronavirus est la très grande taille de leur génome: une molécule d'ARN d'environ 30 kb. Il s'agit d'un ARN monobrin, non segmenté, linéaire et de polarité positive.



A- PROPRIETES BIOLOGIQUES

Les Coronavirus (appelé ainsi car présentant une forme de couronne ou corona) infectent les oiseaux et beaucoup de mammifères, y compris les humains.

LES NOUVEAUX CORONAVIRUS

1) SRAS-CoV (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère Ou SARS Pour Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus)

Le **SRAS-CoV** s'est manifesté en novembre 2002 dans la province de Guangdong en Chine, où 300 personnes sont tombées malades, et au moins cinq en sont mortes (pneumonie atypique). Après des premiers signes tendant à montrer qu'un paramyxovirus serait responsable, la cause réelle à semblait être un nouveau coronavirus.

L'infection se propage en [Chine](#), à Hong-Kong, [Taiwan](#), [Singapour](#), [Canada](#)... (hôtels, hôpitaux, laboratoires étudiant le virus).

Origine du virus : certains animaux sauvages : [civettes](#), chauves-souris...

Le SARS-CoV est connu pour être transmis via des gouttelettes produites par la toux et l'éternuement, ils est également manuporté.

- Les symptômes rapportés les plus communs sont la fièvre, avec des symptômes similaires à la grippe, malaise, perte d'appétit, myalgie, céphalées, toux sèche, dyspnée et hypoxémie. Les

2) MERS-CoV (Middle-East

Respiratory Syndrome

**Coronavirus ou syndrome
respiratoire du Moyen-Orient)**

- Agent pathogène : un Coronavirus (MERS-CoV) proche du coronavirus du SRAS à l'origine de l'épidémie de 2003.
- MERS-CoV détecté pour la première fois en 2012 en Arabie saoudite.

3) SRAS CoV 2

- Responsable de la Covid-19 qui fait référence à « *Coronavirus Disease 2019* ». Cette maladie infectieuse est une zoonose, dont l'origine est encore débattue, qui a émergé en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine. Elle s'est rapidement propagée, d'abord dans toute la Chine, puis à l'étranger provoquant une épidémie mondiale.

Le Covid-19 est une maladie respiratoire pouvant être mortelle chez les patients fragilisés par l'âge ou une autre maladie chronique. Elle se transmet par contact rapproché avec des personnes infectées. La maladie pourrait aussi être transmise par des patients asymptomatiques.

- Transmission : identique au SRAS CoV.
- Clinique : Les symptômes principaux de la maladie sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients ont aussi présenté des douleurs, une congestion et un écoulement nasal, des maux de gorge et une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins. Mais environ une personne sur six présente des symptômes plus sévères, notamment la dyspnée.

La pneumonie est la complication la plus fréquente du Covid-19. Il existe aussi des cas asymptomatiques, c'est-à-dire que les patients n'ont aucun symptôme apparent malgré la détection du virus. Nous pouvons retrouver aussi une agueusie et une anosmie.

- Au 31 mai 2021, nous avons 170 millions de cas confirmés et 3.5 millions de décès.

DIAGNOSTIC :

- Prélèvements : aspirations naso-pharyngées, écouvillonnages gorge et nez, selles, urines, sérum.
- Les tests diagnostiques pour les infections par des coronavirus sont :
 - Des tests sérologiques par ELISA ou ImmunoFluorescence détectant les anticorps anti-coronavirus produit en réponse à l'infection. 02 sérums testés en parallèle :

- 
- Isolement du SARS-CoV en culture cellulaire (Labo P3) et confirmation par PCR
 - Les tests moléculaires consistent en des tests de RT-PCR spécifique pour l'ARN de ce nouveau Coronavirus. Ils peuvent détecter l'infection dans les 10 jours après le début de la